



Integral definida y Teorema Fundamental del Cálculo

Calcular el área bajo una curva parece un problema de geometría sin relación con las derivadas. El Teorema Fundamental del Cálculo muestra que son operaciones inversas, y con eso un área que parecía imposible se calcula restando dos números.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Aproximar áreas con sumas de Riemann.
2. Interpretar la integral definida como área con signo.
3. Usar las propiedades de la integral definida.
4. Evaluar integrales con el Teorema Fundamental.
5. Derivar funciones definidas por una integral.
6. Calcular valores promedio, desplazamientos y distancias.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

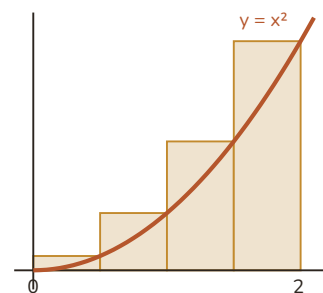
4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Sumas de Riemann

Para aproximar el área bajo $y = f(x)$ entre a y b , parte el intervalo en n pedazos de ancho $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y levanta un rectángulo en cada uno, con la altura de la función en un punto del pedazo (el extremo izquierdo o el derecho):

$$\text{Área} \approx \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$



4 rectángulos con extremo derecho.

1

EJEMPLO RESUELTO

Aproxima el área bajo $y = x^2$ entre 0 y 2 con 4 rectángulos y extremos derechos.

$\Delta x = 0.5$; extremos derechos 0.5, 1, 1.5, 2:

$$(0.25 + 1 + 2.25 + 4)(0.5) = 3.75$$

Se pasa un poco porque los rectángulos sobresalen de la curva. El valor exacto (lo verás abajo) es $\frac{8}{3} \approx 2.67$.

INTEGRAL DEFINIDA

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Es el **área con signo**: las partes sobre el eje x cuentan positivo y las de abajo, negativo.

02 Propiedades

PROPIEDAD	FÓRMULA
Linealidad	$\int_a^b (cf + g) dx = c \int_a^b f dx + \int_a^b g dx$
Intervalos pegados	$\int_a^b f dx + \int_b^c f dx = \int_a^c f dx$
Invertir límites	$\int_b^a f dx = - \int_a^b f dx$
Intervalo nulo	$\int_a^a f dx = 0$
Función impar en intervalo simétrico	$\int_{-a}^a f dx = 0$

03 El Teorema Fundamental del Cálculo

TFC, SEGUNDA PARTE (PARA EVALUAR)

Si f es continua en $[a, b]$ y F es cualquier antiderivada de f :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$$

La constante C se cancela al restar, así que no se escribe.

2

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int_0^2 x^2 dx$, $\int_1^3 (2x + 1) dx$ y $\int_0^\pi \sin x dx$.

$$\left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} \quad \left[x^2 + x \right]_1^3 = 12 - 2 = 10 \quad \left[-\cos x \right]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int_{-1}^2 (x^2 - 1) dx$ e interpreta.

$$\left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-1}^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$$

No significa que no haya área: la parte bajo el eje (entre -1 y 1) y la parte sobre el eje (entre 1 y 2) se cancelan.

TFC, PRIMERA PARTE (DERIVAR UNA INTEGRAL)

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \qquad \frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) g'(x)$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Deriva $G(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$ y $H(x) = \int_1^{x^2} \cos t dt$.

$$G'(x) = \sqrt{1+x^3} \qquad H'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$$

No hace falta (ni se puede fácilmente) integrar $\sqrt{1+t^3}$.

04 Aplicaciones

VALOR PROMEDIO

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Por ejemplo, el promedio de x^2 en $[0, 3]$ es $\frac{1}{3} \cdot 9 = 3$.

Si $v(t)$ es una velocidad, $\int_a^b v dt$ es el **desplazamiento** (cambio neto de posición). La **distancia recorrida** es $\int_a^b |v| dt$: hay que partir el intervalo donde v cambia de signo.

LA INTEGRAL DE UNA RAZÓN ES UN CAMBIO TOTAL

Si $r(t)$ es un ritmo (litros por minuto, personas por día), $\int_a^b r(t) dt$ es cuánto se acumuló entre a y b .

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$F(a) - F(b)$	$F(b) - F(a)$	Arriba menos abajo.
$[-\cos x]_0^\pi = -1 - 1$	$(-\cos \pi) - (-\cos 0) = 2$	Cuida el signo en cada evaluación.
$\text{Integral} = 0 \Rightarrow \text{área} = 0$	Puede haber cancelación	Es área con signo.
$\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} f(t) dt = f(x^2)$	$f(x^2) \cdot 2x$	Cadena por el límite superior.
$\text{Distancia} = \int v dt$	$\int v dt$	La integral de v es desplazamiento.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$\sum f(x_i) \Delta x$$

Área con signo

$$\int_a^b f = F(b) - F(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f = f(x)$$

$$\int_b^a = -\int_a^b$$

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$$

$$\int v: \text{desplazamiento}$$

$$\int |v|: \text{distancia}$$

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Sumas de Riemann para $f(x) = x + 1$ en $[0, 4]$ con $n = 4$

1 Con extremos izquierdos

2 Con extremos derechos

B. Evalúa

3 $\int_0^2 (3x^2 - 2x) dx$

4 $\int_1^4 \sqrt{x} dx$

5 $\int_1^e \frac{dx}{x}$

6 $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$

7 $\int_0^1 e^x dx$

8 $\int_{-2}^2 x^3 dx$

9 $\int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^2} dx$

C. Deriva

10 $\int_2^x (t^3 + 1) dt$

11 $\int_0^{x^2} \sin t dt$

12 $\int_x^5 e^{t^2} dt$

D. Aplicaciones

13 Área entre $y = 4 - x^2$ y el eje x .

14 Valor promedio de $\sin x$ en $[0, \pi]$.

15 Con $v(t) = t^2 - 4t + 3$ m/s en $[0, 3]$, calcula el desplazamiento y la distancia recorrida.

16 Un tanque se llena a razón de $r(t) = 20 - 2t$ litros por minuto durante 10 minutos. ¿Cuántos litros entraron?

07 Respuestas y soluciones

1 10

2 14

3 4

4 $\frac{14}{3}$

5 1

6 1

7 $e - 1$

8 0

9 $\frac{3}{2}$

10 $x^3 + 1$

11 $2x \sin(x^2)$

12 $-e^{x^2}$

13 $\frac{32}{3}$

14 $\frac{2}{\pi} \approx 0.637$

15 0 m y $\frac{8}{3}$ m

16 100 L

Soluciones paso a paso

1 $\Delta x = 1$; alturas $f(0), f(1), f(2), f(3) = 1, 2, 3, 4$. El valor exacto es 12: una queda abajo y la otra arriba.

2 Alturas 2, 3, 4, 5.

3 $[x^3 - x^2]_0^2 = 8 - 4$.

4 $[\frac{2}{3}x^{3/2}]_1^4 = \frac{2}{3}(8 - 1)$.

5 $\ln e - \ln 1 = 1 - 0$.

8 x^3 es impar y el intervalo es simétrico.

9 $\int_1^2 (1 + x^{-2}) dx = [x - \frac{1}{x}]_1^2 = \frac{3}{2} - 0$.

12 $\int_x^5 = -\int_5^x$, así que la derivada es $-e^{x^2}$.

13 Corta el eje en ± 2 : $[4x - \frac{x^3}{3}]_{-2}^2 = \frac{16}{3} - (-\frac{16}{3})$.

14 $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}$.

15 $v = (t - 1)(t - 3)$: positiva en $[0, 1)$ y negativa en $(1, 3)$. $\int_0^1 v = \frac{4}{3}$ y $\int_1^3 v = -\frac{4}{3}$. Desplazamiento 0 (regresa al inicio); distancia $\frac{4}{3} + \frac{4}{3}$.

16 $[20t - t^2]_0^{10} = 200 - 100$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular una suma de Riemann con extremos izquierdos o derechos.	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar por qué una integral puede dar cero o negativa.	Sección 03	☐	☐	☐
Evaluar $F(b) - F(a)$ sin errores de signo.	Sección 03	☐	☐	☐
Derivar $\int_a^{g(x)} f(t) dt$.	Sección 03	☐	☐	☐
Distinguir desplazamiento de distancia recorrida.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.